

Elektrik Devreleri

Ham bilgi notu — akım, gerilim, direnç, Ohm yasası, seri ve paralel bağlama; 45 soruluk çalışma fasikülü

Sınav / Ders	TYT · Fizik
Konu	Elektrik Devreleri
Kazanımlar	9.9.1.1 — Akım, gerilim ve direnci tanımlar. 9.9.1.2 — Ohm yasasını uygular. 9.9.1.3 — Seri ve paralel bağlı devreleri çözümler.
Bu notta ne var	Elektrik akımı ve yönü, gerilim, direnç ve bağlı olduğu etkenler, Ohm yasası, seri-paralel bağlama, eşdeğer direnç, elektriksel güç ve enerji, 45 analiz sorusu
Nasıl çalışılır	Bu konu tablo ezberi değil, mantık işidir: seride akım ortak, paralelde gerilim ortaktır. Bu tek cümleyi kavrarsan devre sorularının çoğu kendiliğinden çözülür.

İÇİNDEKİLER

- 1 Temel Kavramlar
- 2 Ohm Yasası
- 3 Seri ve Paralel Bağlama
- 4 Elektriksel Güç ve Enerji
- 5 Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu
- 6 Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

1

Temel Kavramlar

- **Elektrik akımı (I):** Bir iletkenin kesitinden **birim zamanda geçen yük miktarıdır**. Birimi **amper (A)**'dir. $I = q / t$.
- **Akımın yönü:** Gerçekte elektronlar **(-)'den (+)'ya** akar; ama **geleneksel akım yönü (+)'dan (-)'ye** kabul edilir. Devre çözümlerinde geleneksel yön kullanılır.
- **Gerilim (potansiyel fark, V):** İki nokta arasındaki potansiyel enerjisi farkıdır; akımı **iten** büyüklüktür. Birimi **volt (V)**'tur.
- **Direnç (R):** İletkenin akıma karşı gösterdiği **zorluktur**. Birimi **ohm**'dur.
- Ölçüm araçları: **Ampermetre** akımı ölçer ve devreye **seri** bağlanır; **voltmetre** gerilimi ölçer ve devreye **paralel** bağlanır.

TUZAK — Ampermetre Seri, Voltmetre Paralel

Ampermetre seri bağlanır (üzerinden akım geçmeli) ve **iç direnci sıfıra yakındır**. **Voltmetre paralel** bağlanır (iki nokta arasındaki farkı ölçmeli) ve **iç direnci çok büyüktür**. Ampermetre yanlışlıkla paralel bağlanırsa **kısa devre** olur. Bu bilgi doğrudan sorulur.

İLETKENİN DİRENCİ

$$R = \rho \cdot (L / A)$$

R	Direnç (ohm)
ρ	Öz direnç — madde cinsine bağlı, ayırt edici özellik
L	İletkenin uzunluğu — direnç doğru orantılı
A	İletkenin kesit alanı — direnç ters orantılı

Tel **uzarsa direnç artar**, **kalınlaşırsa direnç azalır**. Ayrıca **sıcaklık artınca metallerin direnci artar**. Bu üç ilişki sorularda sürekli kullanılır.

2

Ohm Yasası

OHM YASASI

$$V = I \cdot R$$

V	Gerilim (volt)
I	Akım şiddeti (amper)
R	Direnç (ohm)

Sabit dirençte **akım gerilimle doğru orantılıdır**. Sabit gerilimde **akım dirençle ters orantılıdır**. Akım-gerilim grafiğinde **eğim = $1/R$** 'dir.

Şema 1 — Akım-gerilim grafiği ve direncin okunması



Sabit dirençte akım gerilimle **doğru orantılıdır**; grafik orijinden geçen bir doğrudur. Doğrunun **eğimi $1/R$ 'dir**; **dik doğru küçük direnç**, **yatık doğru büyük direnç** demektir. Eğimi tersten okumak, bu konudaki en sık hatadır.

OHM YASASI UYGULAMASI

12 voltluk bir pile **4 ohm**'luk direnç bağlanıyor. Devreden geçen akım kaç amperdir?

1. Ohm yasasını yaz: $V = I \cdot R$.
2. İstenen akım olduğu için düzenle: $I = V / R$.
3. Değerleri yerleştir: $I = 12 / 4$.

Devreden **3 amper** akım geçer.

3

Seri ve Paralel Bağlama

Şema 2 — İki bağlama biçiminin karşılaştırması

Seri Bağlama	Ortak	Paralel Bağlama
- Akım her yerde AYNI - Gerilim paylaşılır $R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 + \dots$ - Eşdeğer direnç artar - Biri bozulursa devre kesilir - Örnek: eski yılbaşı ışıkları	- Ohm yasası her kolda geçerli - Enerji korunur - Toplam güç kollara dağılır	- Gerilim her kolda AYNI - Akım paylaşılır $1/R_{\text{eş}} = 1/R_1 + 1/R_2 + \dots$ - Eşdeğer direnç azalır - Biri bozulsa diğerleri çalışır - Örnek: ev tesisatı

Tek cümlelik özet: **seride akım ortak, paralelde gerilim ortaktır**. Bütün devre soruları bu iki cümleden türer.

- **Seri bağlamada eşdeğer direnç, en büyük dirençten daha büyüktür.**
- **Paralel bağlamada eşdeğer direnç, en küçük dirençten daha küçüktür.** Bu, cevabını kontrol etmenin en hızlı yoludur.
- **Eşit dirençler paralel bağlanırsa eşdeğer direnç, bir direncin değerinin kol sayısına bölümüdür:** n tane R paralel $\rightarrow R/n$.
- **İki direnç paralelse pratik formül:** $R_{\text{eş}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$.
- **Evlerde paralel bağlama kullanılır;** çünkü her aygıt **aynı gerilimi (220 V)** almalıdır ve biri bozulunca diğerleri çalışmaya devam etmelidir.

SERİ DEVRE ÇÖZÜMÜ

12 V'luk pile **2 ohm** ve **4 ohm**'luk dirençler **seri** bağlanıyor. Eşdeğer direnci, akımı ve her direncin üzerindeki gerilimi bulunuz.

1. Eşdeğer direnç: $R_{\text{eş}} = 2 + 4 = \mathbf{6 \text{ ohm}}$.
2. Ana akım: $I = V / R_{\text{eş}} = 12 / 6 = \mathbf{2 \text{ A}}$. Seride akım **her yerde aynıdır**.
3. 2 ohm üzerindeki gerilim: $V_1 = I \cdot R_1 = 2 \times 2 = \mathbf{4 \text{ V}}$.
4. 4 ohm üzerindeki gerilim: $V_2 = I \cdot R_2 = 2 \times 4 = \mathbf{8 \text{ V}}$.
5. Kontrol: $4 + 8 = 12 \text{ V}$ — pil gerilimine eşit, doğru.

$R_{\text{eş}} = 6 \text{ ohm}$, $I = 2 \text{ A}$, $V_1 = 4 \text{ V}$, $V_2 = 8 \text{ V}$.

PARALEL DEVRE ÇÖZÜMÜ

12 V'luk pile **6 ohm** ve **3 ohm**'luk dirençler **paralel** bağlanıyor. Eşdeğer direnci ve her koldan geçen akımı bulunuz.

1. İki direnç için pratik formül: $R_{\text{eş}} = (6 \times 3) / (6 + 3) = 18 / 9 = \mathbf{2 \text{ ohm}}$.
2. Kontrol: 2 ohm, en küçük dirençten (3) küçük — doğru.
3. Paralelde **gerilim ortaktır**: her iki dirence de **12 V** düşer.
4. 6 ohm'dan geçen akım: $I_1 = 12 / 6 = \mathbf{2 \text{ A}}$.
5. 3 ohm'dan geçen akım: $I_2 = 12 / 3 = \mathbf{4 \text{ A}}$. Ana akım: $2 + 4 = \mathbf{6 \text{ A}}$.

$R_{\text{eş}} = 2 \text{ ohm}$, $I_1 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 4 \text{ A}$, ana akım **6 A**.

DR. KOÇ TAKTİĞİ — Devre Sorusu Çözme Sırası

Karışık devrelerde şu sırayı izlersen kaybolmazsın:

- **1)** Devreyi kâğıda **temiz çiz**; hangi dirençlerin seri, hangilerinin paralel olduğunu işaretle.
- **2)** En içteki gruptan başlayarak **sadeleştir**, tek bir eşdeğer dirence in.
- **3)** Ohm yasasıyla **ana akımı** bul.
- **4)** Geriye doğru açarak her elemanın **akım ve gerilimini** bul.
- **5)** Kontrol et: seride gerilimlerin toplamı pil gerilimine, paralelde akımların toplamı ana akıma eşit olmalı.

TUZAK — Lambanın Parlaklığı Gücüne Bağlıdır

Bir lambanın parlaklığını **akım tek başına** belirlemez; belirleyen şey **harcadığı güçtür** ($P = V \cdot I$). Seri devrede akım aynı olduğu için **direnci büyük olan lamba daha parlak** yanar. Paralel devrede gerilim aynı olduğu için **direnci küçük olan daha parlak** yanar. İki durumun cevabı **birbirinin tersidir** — bu, en sık kurulan tuzaktır.

ELEKTRİKSEL GÜÇ

$$P = V \cdot I = I^2 \cdot R = V^2 / R$$

P Güç — watt (W)

Kullanım Hangi büyüklükler biliniyorsa o biçim seçilir

Seri devrede Akım ortak → $P = I^2 \cdot R$ kullanılır, **direnç büyükse güç büyüktür**

Paralel devrede Gerilim ortak → $P = V^2/R$ kullanılır, **direnç küçükse güç büyüktür**

Üç biçim de aynı yasadan çıkar ($V = I \cdot R$ yerine konularak). Doğru biçimi seçmek, soruyu tek adımda bitirir.

ELEKTRİK ENERJİSİ

$$W = P \cdot t$$

W Enerji — joule (J) ya da kilowatt-saat (kWh)

P Güç (W ya da kW)

t Süre (s ya da saat)

Elektrik faturası **kilowatt-saat (kWh)** üzerinden hesaplanır. **1 kWh = 1000 watt'lık bir aygıtın 1 saat çalışmasıdır.**

ELEKTRİK TÜKETİMİ HESABI

2000 watt'lık bir elektrikli ısıtıcı günde **3 saat, 30 gün** çalışıyor. Aylık tüketim kaç kWh'dir?

1. Gücü kilowatta çevir: $2000 \text{ W} = 2 \text{ kW}$.
2. Günlük tüketim: $2 \times 3 = 6 \text{ kWh}$.
3. Aylık tüketim: 6×30 .

Aylık tüketim **180 kWh'dir.**

- **Sigorta**, devreden geçen akım güvenli sınırı aşınca devreyi **otomatik keser**; yangını önler. Devreye **seri** bağlanır.
- **Kısa devre**: Akımın, direnç üzerinden geçmek yerine **çok düşük dirençli bir yoldan** geçmesidir. Akım aşırı büyür, iletken ısınır ve yangın çıkabilir.
- **Topraklama hattı**, aygıtın metal gövdesinde oluşabilecek kaçak akımı toprağa yönlendirerek **çarpılmayı önler**.

EZBER KARTI — Sınav Öncesi Son Bakış

- Seride akım ortak, paralelde gerilim ortak.
- $R_{\text{ş(seri)}} = R_1 + R_2$; $R_{\text{ş(paralel)}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$.
- Seri eşdeğer **en büyükten büyük**, paralel eşdeğer **en küçükten küçük**.
- $V = I \cdot R$; akım-gerilim grafiğinde **eğim = $1/R$** .
- $R = \rho \cdot L/A$: tel uzarsa direnç **artar**, kalınlaşırsa **azalır**.
- **Ampermetre seri**, **voltmetre paralel** bağlanır.
- Seride **direnci büyük lamba**, paralelde **direnci küçük lamba** daha parlak yanar.
- Evlerde **paralel bağlama** kullanılır.

5

Dr. Koç Çalışma Fasikülü — 45 Analiz Sorusu

Her devre sorusunda **şemayı çiz** ve seri/paralel grupları işaretle. Cevabını her zaman kontrol et: seride gerilimler toplamı, paralelde akımlar toplamı tutmalı.

1. Elektrik akımını tanımlayınız ve birimini yazınız.

2. Akımın gerçek yönü ile geleneksel yönü arasındaki farkı yazınız.

3. Gerilimi (potansiyel farkı) tanımlayınız.

4. Direnci tanımlayınız ve birimini yazınız.

5. Ampermetre devreye nasıl bağlanır? İç direnci nasıl olmalıdır?

6. Voltmetre devreye nasıl bağlanır? İç direnci nasıl olmalıdır?

7. Ampermetre paralel bağlanırsa ne olur?

8. İletkenin direncini veren bağıntıyı ve terimlerini yazınız.

9. Telin uzunluğu artarsa direnç nasıl değişir?

10. Telin kesit alanı artarsa direnç nasıl değişir?

11. Sıcaklık artınca metallerin direnci nasıl değişir?

12. Öz direnç ayırt edici bir özellik midir?

13. Ohm yasasını yazınız.

14. 12 V'luk pile 4 ohm bağlanırsa akım kaç amperdir?

15. 24 V ve 3 A ölçülen bir devrede direnç kaçtır?

16. 2 A akım ve 5 ohm direnç varsa gerilim kaçtır?

17. Akım-gerilim grafiğinde eğim neyi verir?

18. Seri bağlamada akım ve gerilim nasıl davranır?

19. Paralel bağlamada akım ve gerilim nasıl davranır?

20. Seri bağlamada eşdeğer direnç formülünü yazınız.

21. Paralel bağlamada eşdeğer direnç formülünü yazınız.

22. İki direnç paralelse pratik formül nedir?

23. Seri eşdeğer direnç en büyük dirence göre nasıldır?

24. Paralel eşdeğer direnç en küçük dirence göre nasıldır?

25. Üç tane 6 ohm paralel bağlanırsa eşdeğer direnç kaçtır?

26. 2 ohm ve 4 ohm seri bağliysa eşdeğer direnç kaçtır?

27. 6 ohm ve 3 ohm paralel bağliysa eşdeğer direnç kaçtır?

28. 12 V'luk pile seri bağli 2 ve 4 ohm dirençlerden geçen akım kaçtır?

29. Aynı devrede her direncin üzerindeki gerilimi bulunuz.

30. 12 V'luk pile paralel bağli 6 ve 3 ohm için kol akımlarını bulunuz.

31. Aynı devrede ana akım kaçtır?

32. Evlerde neden paralel bağlama kullanılır? İki gerekçe yazınız.

33. Seri bağli devrede bir eleman bozulursa ne olur?

34. Paralel bağli devrede bir eleman bozulursa ne olur?

35. Lambanın parlaklığını belirleyen büyüklük nedir?

36. Seri devrede hangi lamba daha parlak yanar? Neden?

37. Paralel devrede hangi lamba daha parlak yanar? Neden?

38. Elektriksel güç formüllerinin üç biçimini yazınız.

39. Seri devrede hangi güç formülü kullanılır? Neden?

40. Paralel devrede hangi güç formülü kullanılır? Neden?

41. Elektrik enerjisi bağıntısını yazınız.

42. 1 kWh'yi tanımlayınız.

43. 2000 W'lık ısıtıcı günde 3 saat, 30 gün çalışırsa aylık tüketim kaç kWh'dir?

44. Sigortanın görevi nedir? Devreye nasıl bağlanır?

45. Kısa devre nedir ve neden tehlikelidir?

6

Cevap Anahtarı ve Kısa Açıklamalar

Önce soruları kendi cümlelerinle yanıtla, sonra buraya bak. Cevabın birebir aynı olmak zorunda değil; **anahtar kavramı** yakalayıp yakalamadığına bak.

1. Bir iletkenin kesitinden **birim zamanda geçen yük miktarıdır** ($I = q/t$). Birimi **amper (A)**'dir.
2. **Gerçekte elektronlar (-)'den (+)'ya akar. Geleneksel akım yönü (+)'dan (-)'ye kabul edilir ve devre çözümlerinde bu kullanılır.**
3. İki nokta arasındaki **potansiyel enerji farkıdır**; yükleri devrede hareket ettiren, akımı **iten** büyüklüktür. Birimi **volt**tur.
4. İletkenin **akıma karşı gösterdiği zorluktur**. Birimi **ohm**'dur.
5. **Seri** bağlanır (üzerinden akım geçmelidir). İç direnci **sıfıra yakın** olmalıdır ki devreyi etkilemesin.
6. **Paralel** bağlanır (iki nokta arasındaki farkı ölçer). İç direnci **çok büyük** olmalıdır ki üzerinden akım geçmesin.
7. **Kısa devre** olur. İç direnci çok küçük olduğu için üzerinden aşırı akım geçer; ampermetre ve devre zarar görür.
8. $R = \rho \cdot L / A$. ρ öz direnç, L uzunluk, A kesit alanıdır.
9. **Artar** (doğru orantılı).
10. **Azalı** (ters orantılı).
11. **Artar**. Tanecikler daha çok titreşir ve elektronların geçişini zorlaştırır.
12. **Evet**. Öz direnç yalnızca **madde cinsine** bağlıdır; boyuttan bağımsızdır.
13. $V = I \cdot R$.
14. $I = 12/4 = 3 \text{ A}$.
15. $R = 24/3 = 8 \text{ ohm}$.
16. $V = 2 \times 5 = 10 \text{ V}$.
17. $1/R$ değerini verir (dirençin tersini).
18. **Akım her noktada aynıdır; gerilim dirençler arasında paylaşılır.**
19. **Gerilim her kolda aynıdır; akım kollar arasında paylaşılır.**
20. $R_{\text{eş}} = R_1 + R_2 + R_3 + \dots$
21. $1/R_{\text{eş}} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots$
22. $R_{\text{eş}} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$.
23. **Daha büyüktür.**
24. **Daha küçüktür.**
25. Eşit dirençlerde $R_{\text{eş}} = R/n = 6/3 = 2 \text{ ohm}$.
26. $2 + 4 = 6 \text{ ohm}$.
27. $(6 \times 3)/(6 + 3) = 18/9 = 2 \text{ ohm}$.
28. $R_{\text{eş}} = 6 \text{ ohm} \rightarrow I = 12/6 = 2 \text{ A}$.
29. $V_1 = 2 \times 2 = 4 \text{ V}$, $V_2 = 2 \times 4 = 8 \text{ V}$ (toplam 12 V).
30. Gerilim ortak (12 V): $I_1 = 12/6 = 2 \text{ A}$, $I_2 = 12/3 = 4 \text{ A}$.
31. $2 + 4 = 6 \text{ A}$.
32. Her aygıt **aynı gerilimi (220 V)** almalıdır; ayrıca biri bozulduğunda **diğerleri çalışmaya devam etmelidir**.
33. **Devre tamamen kesilir**; hiçbir eleman çalışmaz.
34. **Diğer kollar çalışmaya devam eder**; yalnızca bozulan kol devre dışı kalır.
35. **Harcadığı güç ($P = V \cdot I$)**. Akım ya da gerilim tek başına yeterli değildir.
36. **Direnci büyük olan**. Seride akım ortak olduğu için $P = I^2 \cdot R$ 'ye göre direnç büyüdükçe güç artar.
37. **Direnci küçük olan**. Paralelde gerilim ortak olduğu için $P = V^2/R$ 'ye göre direnç küçüldükçe güç artar.
38. $P = V \cdot I$, $P = I^2 \cdot R$, $P = V^2/R$.
39. $P = I^2 \cdot R$. Akım bütün elemanlarda ortak olduğu için karşılaştırma bu biçimle kolayca yapılır.
40. $P = V^2 / R$. Gerilim bütün kollarla ortak olduğu için karşılaştırma bu biçimle yapılır.
41. $W = P \cdot t$.

42. 1000 watt gücündeki bir aygıtın **1 saat** çalışmasıyla harcadığı enerjidir.

43. $2 \text{ kW} \times 3 \text{ saat} = 6 \text{ kWh/gün} \rightarrow 6 \times 30 = \mathbf{180 \text{ kWh}}$.

44. Devreden geçen akım güvenli sınırı aşınca **devreyi otomatik olarak keser** ve yangını önler. Devreye **seri** bağlanır.

45. Akımın, direnç üzerinden geçmek yerine **çok düşük dirençli bir yoldan** geçmesidir. Akım aşırı büyür, iletken **ısınıp** ve yangına yol açabilir.